4. Ernő előző tanévben biológiából szerzett jegyeit az alábbi táblázat tartalmazza.

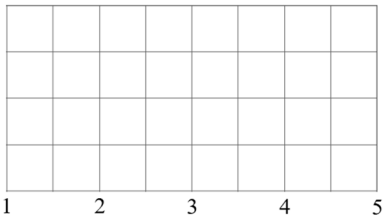
Első félév	1, 3, 3, 4, 4
Második félév	2, 4, 4, 5, 5

a) Igaz-e, hogy Ernő második félévben szerzett jegyeinek szórása egyenlő az első félévben szerzett jegyeinek szórásával? Válaszát indokolja!

Ernő osztályában az egyik biológiadolgozat osztályzatainak eloszlását a következő gyakorisági táblázat tartalmazza.

Osztályzat	1	2	3	4	5
Gyakoriság	3	5	8	14	2

b) Készítsen dobozdiagramot a táblázat adatai alapján!



Ernő osztályának tanulói közül az A halmazba azok a tanulók tartoznak, akik angolból, az M halmazba azok, akik magyarból, a T halmazba pedig azok, akik történelemből jelesre érettségiztek. Az A, M és T halmazokról a következőket tudjuk:

(1) $|A \cup M \cup T| = 32$
(2) $A \setminus (M \cup T) = M \setminus (A \cup T) = T \setminus (A \cup M) = \varnothing$
(3) $|A \cap M \cap T| = 3$
(4) $|A| = 27$
(5) $|A \cap T| + |M \cap T| = |A \cap M|$

c) Határozza meg Ernő osztályában a magyarból, illetve a történelemből jelesre érettségiző tanulók számát!

a)	3 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Bence az elmúlt évek során teljesítette az Országos Kéktúra 1172 km-es távját. Összesen 56 napon gyalogolt, legtöbbször hétvégén, de néha hétköznap is. A hétvégi túranapokon átlagosan napi 22 km-t, a hétköznapi túranapokon átlagosan napi 17 km-t teljesített.

a) Hány hétvégi és hány hétköznapi túranapon gyalogolt Bence?

Bence és öt barátja kempingezni mentek. Egy egyszemélyes, egy kétszemélyes és egy háromszemélyes sátrat vittek magukkal.

b) Hányféleképpen tudják a sátorbeosztást kialakítani? (Két beosztást különbözőnek tekintünk, ha van két olyan ember, akik az egyik beosztásban egy sátorba kerülnek, a másikban nem.)

A sátorbeosztást végül sorsolással alakítják ki. Egy kalapba betesznek hat cédulát az 1, 2, 2, 3, 3, 3 feliratokkal, és mindenki annyi férőhelyes sátorba kerül, amilyen feliratú cédulát húz.

c) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy Bence és legjobb barátja, Csaba ugyanabba a sátorba kerülnek!

Bence és barátai az egyik napra egy 12 km-es túrát terveznek. Elhatározzák, hogy a táv teljesítése közben egy vagy két rövidebb pihenőt tartanak.

d) Hányféleképpen oszthatják fel a 12 km-t kettő vagy három, egész kilométer hosszúságú szakaszra, ha az egyes szakaszok hosszának sorrendje is számít (például a 2 + 2 + 8 felosztás különbözik a 2 + 8 + 2 felosztástól)?

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	16 pont	